



LOGIQUE DES PRÉDICATS

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Ce chapitre comporte différentes sections qui portent sur:

- ❖ Aspect syntaxique du langage des prédicats
- ❖ Aspect sémantique :
 - Notion d'interprétation, de modèle
 - Forme de Prénexe et Skolémisation,
 - Forme Normale
 - Théorie de la preuve : Méthode de Résolution

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Calcul propositionnel

- **Comment écrire les formules?**
 - Aspects syntaxiques
- **Comment déterminer la valeur de vérité d'une formule?**
 - Aspects sémantiques (table de vérité, notion d'interprétation...)
- **Comment démontrer de nouveaux résultats?**
 - Aspects déductifs (notion de conséquence logique, règle de déduction,...)

Modéliser

Interpréter

Raisonner

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Limites du calcul propositionnel

Modéliser le raisonnement suivant:

Tous les hommes sont mortels; (P)

Socrate est un homme; (Q)

donc Socrate est mortel. (R)

$$\{P \wedge Q\} \rightarrow R$$

✗ Absence de relations sous-jacentes qui lient les variables propositionnelles

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Limites du calcul propositionnel

Modéliser le raisonnement suivant:

Maria est la mère de Sarra (A)

Sylvia est la mère de Jean; (B)

✗ Absence de relation entre A et B

Il est évident que A et B évoquent un même lien de parenté (la maternité) entre des individus différents

Relation:Prédicat

Variables: individus

Calcul de prédicats

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Logique de prédicat

- Logique du premier ordre
- Plus expressive que la logique des propositions
- Construite à partir de la logique propositionnelle •
- S'inspire du langage naturel pour définir :
 - ✓ des **variables**, par exemple « LF », « Intelligence », « Julia »
 - ✓ des **fonctions** sur ces objets, « TD de LF », « cours d'intelligence »
 - ✓ des **relations** entre ces objets, « Julia assiste au TD de LF »

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Alphabet de la langue

- Symboles représentant les atomes : chaînes de caractères
- Symboles des **connecteurs logique** : $\{ \wedge, \vee, \Leftrightarrow, \Rightarrow, \neg, \dots \}$
- Symboles de **parenthésage** : $\{ (,) \}$
- Les **constantes propositionnelles** : 0 (Faux, F) et 1 (Vrai, V)
- Ensemble dénombrable **V** de **variables d'individu**: $x, y, z, \dots$
- Ensemble **R** de **prédicats (relations)** : homme, parent,...
- Ensemble de noms de **fonction** $\mathcal{F}$: Paire, $>$, $=$,...
- **Quantificateurs** : $\forall$ le quantificateur **universel** et $\exists$ le quantificateur **existantiel**

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Notion de signature (langage)

Une signature Σ est un triplet $(\mathcal{F}, R, V)$

Notion d'arité

A chaque symbole de relation R ou $\mathcal{F}$, on associe un entier naturel non nul appelé son **arité**.

L'arité d'un prédicat correspond au **nombre de variables** dans ce prédicat

On dit alors que R^n ou $\mathcal{F}^n$ est un symbole d'arité n

i.e. une relation (Père) ou fonction (Plus) à n arguments ou n variables

- Si le prédicat est d'arité 0, il correspond à la notion de proposition de la logique des propositions
- Si la fonction est d'arité 0, elle correspond à la notion de constante

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Exemple:

Le langage (signature) de l'arithmétique est constitué de:

- les constantes $0, 1, 2, \dots$;
- les symboles de fonction $+, -, \times, /$ (au moins une arité égale à 2);
- les relations $=, \leq$ (au moins d'arité 2).

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Les quantificateurs

$\forall$ (universel) : « pour tout », « quel que soit », ...

$\exists$ (existantiel) : « il existe au moins un ... tel que ... »

Quantificateurs imbriqués : l'ordre peut être important

- ✓ « tout le monde aime quelqu'un » $\forall x (\exists y \text{ Aime}(x, y))$
- ✓ « il y a quelqu'un qui aime tout le monde » $\exists x (\forall y \text{ Aime}(x, y))$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Notion de Prédicat

Un prédicat est une **formule logique** qui dépend de **n variables libres** ($n > 0$)

On le note par exemple: $P(x)$, $Q(x, y)$...

- ✓ « **Jed est un étudiant** » est un prédicat
- ✓ « **le chat est noir** » est un prédicat
- ✓ « **X est un nombre impaire** » est un prédicat

Lorsque que nous utilisons une **proposition**, nous nous contentons de lui mettre une valeur de vérité « **vrai** » ou « **faux** »

Ici, la valeur de vérité dépend de la valeur de x

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Notion de Prédicat

Des phrases qui ont clairement une structure sujet/prédicat $\Rightarrow$ **phrases catégoriques**

- ✓ « le **chat** **est noir** »
 - ✓ « le **train** **siffle** »
- } une partie « **propriété** » (**prédicat**)
une partie « **entité** » (**individu**)



- des **noms de prédicats** (constantes de prédicat)
- des **constantes individuelles** l'application (fonctionnelle) d'un prédicat à un individu.

N=être noir

c= x est un chat



N(c)

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Notion de Prédicat

Les phrases peuvent aussi se décomposer en un sujet, un prédicat $\Rightarrow$ **prédicats n-aires**

« Maria est la mère de Sarra »



- **Prédicat binaire:** est la mère = Mère $\Rightarrow$ Mère(x,y)
- des **constantes individuelles:** x: Maria, y=Sarra

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Notion de Terme

Un terme peut être:

- ✓ Soit une **constante**
- ✓ Soit une **variable**
- ✓ Soit une **fonction** f d'arité n , noté $f(t_1, \dots, t_n)$ si $t_1 \dots t_n$ sont des termes.

- La constante Y est un terme,
- La variable B est un terme,
- La fonction $\text{Précédent}(X)$ est un terme
- Le prédicat $\text{Mère}(X, W)$ n'est pas un terme
- La fonction $\text{Poids}(\text{Mère}(X, W))$ n'est pas un terme

Pas de valeur de vérité

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Notion de Atome (Formule atomique)

Si R est un symbole de prédicat d'arité n et si $t_1 \dots t_n$ sont des termes, alors $R(t_1, \dots, t_n)$ est une formule atomique

Un **atome** est:

- ✓ Soit une **proposition** (prédicat d'arité 0)
- ✓ Soit un **prédicat** $R(t_1, \dots, t_n)$ si $t_1 \dots t_n$ sont des termes

- Le prédicat $\text{Mère}(X, W)$ est un atome
- La fonction $\text{Précédent}(X)$ n'est pas un atome
- $x=y$ est un atome

valeur de vérité

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Les Formules du calcul des prédicats

Une **formule du premier ordre** (ou **formule bien formée**) est:

- une formule atomique,
- si **A** est une formule alors $\neg A$ est une formule,
- si **A** et **B** sont des formules et si $\circ$ est une des opérations $\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$ alors $(A \circ B)$ est une formule ,
- si **A** est une formule et si **x** est une variable quelconque alors $\forall x A$ et $\exists x A$ sont des formules

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Les Formules du calcul des prédicats

- Le prédicat $\neg p(x)$ associe à x la négation du prédicat $p(x)$
- Le prédicat $p \wedge q(x)$ associe à x la conjonction des prédicats $p(x)$ et $q(x)$
on notera aussi $(p \wedge q)(x)$
- Le prédicat $p \vee q(x)$ associe à x la disjonction des prédicats $p(x)$ et $q(x)$
on notera aussi $(p \vee q)(x)$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Exemple

$p(n) = \{\text{l'entier naturel } n \text{ est pair}\}; q(m) = \{\text{l'entier naturel } m \text{ est divisible par } 5\}$

$\neg p(n) = \{\text{l'entier naturel } n \text{ est impair}\}$

$p \wedge q(n) = \{\text{l'entier naturel } n \text{ est pair, et il est divisible par } 5\}$

$p \vee q(n) = \{\text{l'entier naturel } n \text{ est pair, ou il est divisible par } 5\}$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Exercice

Soit les prédicats : $H(x) = \{ x \text{ est un homme} \}$
 $C(x) = \{ x \text{ est curieux} \}$

Formuler les affirmation suivantes:

- « C'est faux que tout les hommes sont curieux »
- « Seulement les hommes sont curieux »
- « Il existe un homme curieux »
- « Il n'existe pas d'homme curieux »

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Exercice

Traduire dans le langage des prédicats du premier ordre les phrases suivantes :

- a. Ahmad suit une formation
- b. Un entier naturel est pair ou impair.
- c. Chaque chat connaît un chien qui le déteste.

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Exercice

Modéliser le raisonnement suivant:

Tous les hommes sont mortels;

Socrate est un homme;

donc Socrate est mortel.

Soit les prédicats : $H(x) = \{ x \text{ est un homme} \}$

$M(x) = \{ x \text{ est mortel} \}$

$\{\forall x, (H(x) \rightarrow M(x)), H(\text{socrate})\} \rightarrow M(\text{socrate})$

- $\forall x (\text{homme}(x) \rightarrow \text{mortel}(x))$
- la relation **mortel(x)** désigne **x est mortel**
- la relation **homme(x)** signifie que **x est un homme**.
- **Socrate** est une **constante du domaine** (c'est-à-dire, elle a pour valeur un élément du domaine)
- **homme(Socrate)** signifie que **Socrate est un homme**
- **(mortel(Socrate))**

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Notion d'Occurrence

On appelle une occurrence d'une variable x dans $\mathcal{F}$, chaque endroit où x apparaît dans $\mathcal{F}$

Une occurrence de x est **liée** dans F si elle est dans le champ d'un quantificateur $\forall$ ou $\exists$ qui l'utilise ou si elle le suit.

Sinon elle est **libre**

$$A = \forall X (\exists Y P(X, Y) \wedge Q(X)) \wedge R(X)$$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect syntaxique

Variable liée, variable libre, formule close

Une **variable** est dite **libre** si elle **n'est quantifiée (précédée)** par **aucun quantificateur**.

Une **variable** est dite **liée** dans le cas contraire.

Une formule **sans variables libres** est dite **close**. Sinon elle est ouverte

Remarque: *Priorité des opérateurs* : $\neg$, $\exists$, $\forall$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$